

— Linux essentials

Ch12 – Troubleshooting Linux



— Systeemlogs raadplegen

— Log scraping

Het doorzoeken van logs (*log scraping*) helpt bij het opsporen van fouten of verdachte meldingen. Vaak zijn logbestanden je enige informatiebron.

Begin bij kernel- of hardwarefouten met een gefilterde *dmesg*-opdracht, bijvoorbeeld:

```
dmesg | grep -i error, failed, fault, undefined of unknown
```

Vind je daar niets, zoek dan de logbestanden in */var/log*:

```
cd /var/log  
sudo grep -ir error *
```

— Log scraping

Als de lijst te lang wordt, stuur je de output naar een tekstbestand met:

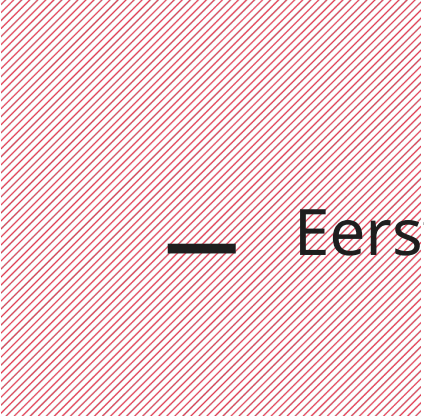
```
sudo grep -ir error * > ~/errors.txt
```

Zoek daarna gerichter in dat bestand, bv.:

```
grep host errors.txt
```

Blijf verfijnen tot je de relevante foutmelding vindt. Het kost tijd, maar levert vaak bruikbare inzichten op.

— Softwareproblemen



— Eerste indicatie

Softwareproblemen lijken eenvoudig, maar de oorzaak ligt vaak elders: in hardware, netwerken, foute configuraties of ontbrekende afhankelijkheden.

Mogelijke oorzaken zijn o.a.:

- beschadigde of verwijderde bestanden
- dubbele poorten of IP-adressen
- fouten in andere software of systeeminstellingen

Foutmeldingen bieden meestal geen pasklare oplossing, maar vormen wel een goed vertrekpunt voor verder onderzoek via logs en error codes.

— Systeemlogs inspecteren

System logs geven een volledig beeld van wat er gebeurt op je systeem — inclusief succesvolle acties. Let op: ook "geslaagde" acties kunnen verdacht zijn.

Voorbeeld: bij een inbraak logt een aanvaller in met geldige gegevens, verkrijgt rootrechten en versleutelt of steelt data. Alles lijkt "legitiem" in de logs.

Daarom:

- controleer niet alleen fouten, maar ook succesvolle logins
- system logs staan in */var/log* en vereisen rootrechten
- gebruik filters zoals:
*sudo grep -i error *.log*
*sudo grep -i fail *.log*

De optie *-i* zorgt dat hoofdletters genegeerd worden (*Error*, *ERROR*, enz.)

— Applicatielogs

Applicatielogs bevatten vaak specifieke foutmeldingen of codes die veel gerichter helpen bij softwareproblemen.

Je vindt deze logs meestal in:

- */var/log*
- de homedirectory van de applicatie
- een submap *log* of *logs*

Voorbeeld: Apache plaatst zijn logs vaak in */var/log/httpd*

Door deze logs te raadplegen krijg je inzicht in wat precies misloopt binnen een specifieke toepassing.



— Firewall

Firewalls zijn nuttig om indringers af te remmen, maar kunnen ook problemen veroorzaken tijdens het testen van nieuwe diensten.

Let op:

- schakel je firewall niet uit tijdens het troubleshooten
- voeg tijdelijk regels toe voor wat je nodig hebt
- uitschakelen en vergeten heractiveren kan grote risico's meebrengen

Firewalls zijn geen perfecte bescherming, maar ze vertragen aanvallers en kunnen hen zelfs afschrikken. Denk eraan dat de firewall soms de oorzaak is van een niet-werkende service.

— Software herinstalleren

Troubleshooten mag geen eindeloos proces worden. Als je geen vooruitgang boekt, overweeg dan:

- een back-up te nemen van configuratiebestanden en data
- de software volledig te verwijderen en opnieuw te installeren

Tips bij herinstallatie:

- kies de nieuwste stabiele versie, of ga terug naar een eerdere stabiele release
- zorg dat je systeem up-to-date is
- controleer in README of INSTALL welke tools/versies nodig zijn voor compatibiliteit

Zo voorkom je dat je opnieuw in dezelfde problemen terechtkomt.

— Reboot

Veel Linux-beheerders vermijden reboots, maar regelmatige heropstarten is belangrijk systeemonderhoud.

Voordelen:

- vernieuwt hardware- en softwareconfiguraties
- onthult verborgen fouten (bv. services die niet automatisch starten)
- toont problemen via *dmesg*

Een service start enkel automatisch als je die geactiveerd hebt met *systemctl enable*. Anders blijft die na een reboot uit, zelfs na een crash.

Aanbevolen praktijk in bedrijven:

- maandelijks herstarten (*warm boot*)
- elk kwartaal volledig uitschakelen en opnieuw opstarten (*cold boot*)
- combineren met updates, beveiligingscontroles en poortscans.

— Hardwarefouten

— Hardwarefouten

Hardware werkt meestal... of niet. Bij beginnende defecten krijg je soms vage symptomen, zoals wegvallende netwerken of corrupte bestanden. In veel gevallen is vervanging de enige oplossing.

Tips voor betrouwbare systemen:

- kies servers met redundante voedingen, meerdere netwerkkaarten en voldoende RAM
- gebruik RAID 10 voor schijfbetrouwbaarheid en prestaties
- houd reserveonderdelen, zoals extra schijven, op voorraad

Let op: zelfs met RAID heeft een kapotte schijf impact op de prestaties. Statuslampjes helpen je snel de foute schijf te vinden.

Overweeg SSD's: ze produceren minder warmte, gaan langer mee en zijn betrouwbaarder. Koeling blijft cruciaal — hitte is de grootste vijand van elektronica. Daarom zijn datacenters koud en goed geventileerd.

— Typische hardwareproblemen herkennen

Hardware faalt meestal volledig, maar sommige onderdelen kunnen *gedeeltelijk* defect raken en onvoorspelbaar gedrag vertonen.

Voorbeelden:

- **Netwerkkarten** kunnen "jabberen" (foute pakketten verzenden) → meteen vervangen
- **Mechanische harde schijven** kunnen bestanden beschadigen of onregelmatig opstarten. Soms herstellen ze zich tijdelijk na een koude start. Geluiden zoals klikken of schrapen wijzen op falen → back-up nemen en schijf vervangen
- **SSD's** falen meestal plots en volledig, niet gedeeltelijk
- **RAM** valt vaak volledig uit. Bij defect telt het systeem minder geheugen bij het opstarten. RAM wordt in paren gelezen, dus een fout in één module kan een paar uitschakelen → bij 64 GB (8×8 GB) zie je dan bv. nog maar 48 GB

Spaar tijd en frustratie door reserveonderdelen klaar te houden en regelmatig te back-uppen.

— Informatie over hardware verzamelen

Als je enkel met virtuele machines werkt, kan je nog steeds hardware-info verzamelen voor analyse en documentatie. Vooral bij bare-metal systemen is dit nuttig voor onderhoud en vervanging.

Aanbevelingen:

- verzamel hardwaregegevens van elk fysiek systeem dat je beheert
- doe hetzelfde voor minstens één virtuele machine per virtualisatieplatform
- bij consistent gebruik van bv. VMware zijn VM's meestal identiek qua virtuele hardware
- VM's kunnen makkelijk verplaatst worden omdat de virtuele hardware generiek en stabiel is

Gebruik verschillende commando's om info te verzamelen; sommige tonen enkel namen, andere geven meer details. Voer de commando's als root uit voor volledige output.



— hwinfo

hwinfo --short geeft een beknopt overzicht van alle gedetecteerde hardware.

Niet elke tool staat standaard geïnstalleerd, afhankelijk van je distributie. Raadpleeg de *man pages* voor extra opties per commando.

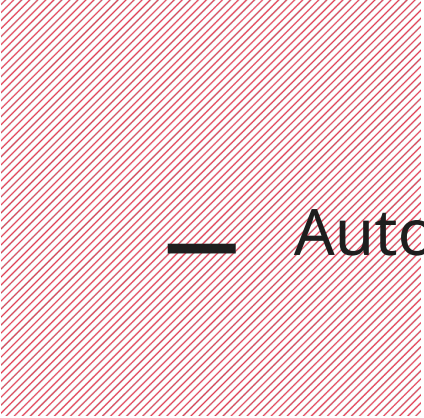
— Ls commando's

- *lshw*: toont uitgebreide info over CPU, moederbord, RAM, firmware en busstructuur
 - ***lshw -html*: genereert een HTML-rapport**
 - ***lshw -sanitize*: verwijdert gevoelige info uit het rapport**
- *lspci*: lijst van alle PCI-apparaten met fabrikant- en versiegegevens
- *lsblk*: toont blokapparaten (schijven, partities), inclusief mountpoints en grootte
 - ***lsblk -fm*: toont extra info zoals eigenaar, rechten en UUID**
 - **toont geen RAM disks**
- *lscpu*: geeft architectuurinfo over de CPU (aantal kernen, threads, cache, enz.)
 - **handig voor compatibiliteitscontrole of bij upgrades**

Tip voor troubleshooting:

Voer deze tools uit vóór er problemen zijn en bewaar de output. Bij falen kan je een eenvoudige *diff* uitvoeren tussen de oude en nieuwe gegevens om verschillen te detecteren.

— Automatische security checks



— Automatische security checks

Je kan pas problemen oplossen als je weet dat ze bestaan. Detectie gebeurt via:

- logs, rapporten en foutmeldingen
- ontbrekende of beschadigde bestanden
- verdachte accounts of mislukte processen

Beveiliging vereist voortdurende aandacht, zeker bij meerdere servers of kritieke systemen. Gebruik beveiligingssoftware met:

- monitoring, automatische updates en meldingen
- tools voor scanning, auditing en mitigatie

— Automatische security checks

Eén tool volstaat niet. Combineer o.a.:

- intrusion detection/prevention
- firewalls
- SELinux
- anti-malware
- veilige systeemconfiguraties

Dagelijkse beveiligingsrapporten zijn essentieel. Je kan ze automatiseren en laten genereren als HTML-pagina om snel te checken of iets je aandacht vraagt.

Let op: soms verraadt de afwezigheid van logs al een probleem — aanvallers wissen vaak hun sporen. Automatisering is dus cruciaal voor continue bewaking.

— Dagelijks beveiligingsrapport

Een dagelijks script kan automatisch beveiligingsinfo verzamelen en opslaan als HTML-rapport in een webmap (bijv. */opt/note*).

Wat verzamelt het script?

- logins van root- en gewone gebruikers (*last*)
- actieve rootaccounts in */etc/passwd*
- gewijzigde bestanden in */etc* sinds gisteren

Het rapport wordt opgeslagen als *MM-DD-JJJJ.html*. Zo kan je makkelijk versies vergelijken met het *diff*-commando:
diff 10-20-2022.html 10-21-2022.html

Geen output = geen verschillen. Verschillen tonen mogelijke risico's, bv.:

jamd:x:0:0:root:/root:/bin/sh

→ Nieuw root-account toegevoegd: *jamd*

Zo'n account heeft volledige controle: kan bestanden wijzigen, het rootwachtwoord aanpassen, andere accounts verwijderen, of *sudoers* wissen. Regelmatige rapporten helpen je snel zulke inbraken op te merken.

— Dagelijks beveiligingsrapport

```
#!/bin/bash
today=`date +%m-%d-%Y`
touch /opt/note/$today.html
echo "<pre>" >> /opt/note/$today.html
echo "Last Log " >> /opt/note/$today.html
last | grep root >> /opt/note/$today.html
echo "Non-privileged accounts in the Last Log " >> /opt/note/$today.html
last | grep -v root >> /opt/note/$today.html
echo " " >> /opt/note/$today.html
echo "Root Accounts " >> /opt/note/$today.html
grep :0 /etc/passwd >> /opt/note/$today.html
echo " " >> /opt/note/$today.html
echo "Files modified since yesterday " >> /opt/note/$today.html
find /etc -mtime -1 >> /opt/note/$today.html
echo "</pre>" >> /opt/note/$today.html
```

— Dagelijks beveiligingsrapport

Je kan het script aanpassen door extra commando's toe te voegen, zoals controle op firewallstatus of specifieke foutmeldingen uit logs.

Zorg ervoor dat:

- het script alles bevat wat jij belangrijk vindt voor je systeembeveiliging
- het dagelijks automatisch wordt uitgevoerd via een *cron job* onder de gebruiker *www-data*
- *www-data* lees-, schrijf- en uitvoerrechten heeft op de map */opt/note*

Zo bekijk je het rapport meteen bij het begin van je werkdag:

- om verdachte activiteiten verder te onderzoeken
- of gerust verder te werken als alles veilig lijkt

Automatisering + dagelijkse opvolging = snellere detectie en betere beveiliging.

— Methodisch troubleshooten

— Wat is troubleshooten?

Troubleshooten betekent **systematisch** zoeken naar de oorzaak van een probleem. Het is geen kwestie van gokken of zomaar iets proberen, maar wel van **stapsgewijs onderzoeken, testen en observeren**. Het uiteindelijke **doel is de oorzaak vinden, het probleem oplossen en ervoor zorgen dat het zich niet opnieuw voordoet**.

Een goede aanpak **start** bij het **analyseren** van wat nog werkt en wat niet:

- Ga na of er recente wijzigingen zijn geweest aan het systeem, zoals updates of configuratieaanpassingen.
- Controleer of het probleem zich telkens op dezelfde manier voordoet.
- Gebruik foutmeldingen en logboeken als leidraad.

— Troubleshooting steps

Vanuit je analyse stel je een **hypothese op over de mogelijke oorzaak**. Die test je via een kleine, gecontroleerde aanpassing. Brengt dat geen oplossing, dan herformuleer je je hypothese. **Door telkens één element te veranderen, weet je wat effect heeft.**

Gebruik tools zoals **dmesg**, **journalctl** of bestanden in **/var/log** om logs te raadplegen. Voor services zijn **systemctl-commando's** handig. Netwerkproblemen los je op met **ping**, **ss** of **ip**. Voor hardware-inzicht gebruik je **lsblk**, **lspci** of **lshw**.

Noteer wat je doet en waarom. Documentatie helpt je terugkeren als iets fout loopt, en het is nuttig bij samenwerking. Denk ook verder dan het lokale probleem: is dit symptoom van een groter structureel probleem? Heeft het invloed op gebruikers of veiligheid? Is het reproduceerbaar op andere systemen?

— Typische beginnersfouten

— Beginnersfouten

Een veelgemaakte fout bij startende troubleshooters is om **meteen te herinstalleren**. Zo wordt het probleem tijdelijk opgelost, maar de oorzaak blijft onbekend. **Hierdoor komt het probleem later vaak terug**, en leer je er niets uit.

Een andere reflex is om de **firewall volledig uit te schakelen** als iets niet werkt. Dat is riskant. Beter is om een **gerichte regel toe te voegen**, zodat enkel het noodzakelijke verkeer wordt toegelaten zonder je systeem volledig open te zetten.

— Beginnersfouten

Ook het **werken als root zonder reden** is gevaarlijk. Eén fout commando kan grote schade aanrichten. **Gebruik enkel sudo als het echt nodig is**, en werk waar mogelijk als gewone gebruiker.

Veel studenten vergeten ook **logs** te bekijken. Nochtans vormen die de belangrijkste bron van informatie. Een foutmelding kan je vaak exact vertellen wat er misloopt, zeker als je filters gebruikt zoals grep of journalctl -xe.

Een andere valkuil is om **alles tegelijk te proberen aanpassen**. Hierdoor weet je achteraf niet welke actie het probleem opgelost heeft of verergerd. Werk liever **stap voor stap**.